

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Gonzalo Romero Lopez | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 80372991
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca El Tiber. Escritura oficial pendiente de confirmar.
Persona entrevistada	Gonzalo Romero.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera, ordeño y transformación de leche en queso campesino; elaboración ocasional de yogur y proyección de otras transformaciones lácteas.
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, dirección, extensión y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso campesino artesanal elaborado con leche de la finca.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con cuatro vacas en producción y comercialización semanal mediante intermediario.
Personas vinculadas	Gonzalo Romero, su esposa y dos hijos menores. La distribución de funciones debe verificarse.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la vivienda, área de ordeño, zona de transformación, nacederos, bebederos y potreros.
Descripción general	La familia transforma la leche producida en la finca para darle valor agregado y sostener sus gastos de mercado y del hogar. Actualmente procesa cerca de 20 litros diarios provenientes de cuatro vacas y obtiene aproximadamente 4 a 5 libras de queso al día, con una venta semanal reportada de 30 libras. El producto se caracteriza, según el productor, por no llevar conservantes ni químicos añadidos y por ser elaborado directamente por manos campesinas. La meta es mejorar calidad, infraestructura, empaque, capacitación y comercialización.

Observaciones del formato: Nombre de la finca por confirmar: En la transcripción se escucha "finca El Tiber". Se usa provisionalmente "Finca El Tiber"; antes de la entrega oficial debe comprobarse la escritura en documentos del predio. Precaución de inocuidad: El queso se procesa actualmente en la vivienda, se prensa durante aproximadamente 24 horas y se almacena en una nevera compartida con otros alimentos. Antes de ampliar mercados se debe verificar la calidad de la leche, el agua, el área de transformación, la refrigeración exclusiva, los utensilios, el empaque, el rotulado y la trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar la leche de la Finca El Tiber en queso campesino y otros productos lácteos artesanales de buena calidad, generando el sustento familiar mediante trabajo responsable, comprometido y unido.
Visión	En cinco años, consolidar una unidad reconocida por la calidad de sus productos lácteos campesinos, con mejores pasturas, infraestructura y equipos adecuados, empaque identificado, capacitación y acceso a mercados que paguen un precio justo.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "compromiso", "unión."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso tiene buena aceptación, se elabora con leche producida en la finca y el intermediario logra comercializarlo hacia Bogotá o Fusagasugá.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un queso campesino fresco, elaborado artesanalmente y sin conservantes ni químicos añadidos, de acuerdo con la declaración del productor.
Diferencial competitivo	Origen campesino de Sumapaz, transformación familiar, leche propia y calidad reconocida por quienes lo compran.
Valor agregado ambiental	Protección de aproximadamente cuatro nacederos con cercas vivas, exclusión del ganado de las fuentes, continuidad del agua hacia vecinos aguas abajo, aprovechamiento del suero en alimentación porcina y proyección hacia ganadería regenerativa.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, mantiene conocimiento campesino de transformación de leche y entrega el suero a un vecino para sus cerdos.
Evidencia Registrada	Producción y venta semanal, comprador que recoge en la finca, capacitaciones en ganadería regenerativa, nacederos aislados y uso del suero por un vecino.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Buena calidad y aceptación del queso.", "Producción familiar con leche propia.", "Cuatro vacas que producen cerca de 20 litros diarios.", "Venta semanal aproximada de 30 libras.", "Producto artesanal sin conservantes añadidos, según el productor.", "Cuatro nacederos protegidos y sin acceso del ganado.", "Aprovechamiento del suero para alimentación porcina.", "Interés en capacitación y ganadería regenerativa."]]
Oportunidades	["Acceder a compradores que paguen mejor en Bogotá o Fusagasugá.", "Diseñar marca, etiqueta y empaque propio.", "Adquirir moldes, prensa, nevera exclusiva y máquina de ordeño.", "Implementar apretaderos para manejo seguro del ganado.", "Mejorar pasturas y aumentar vacas de mayor rendimiento.", "Participar en ferias, mercados campesinos y venta directa.", "Desarrollar yogur y otras transformaciones de forma gradual.", "Articularse con asociaciones e instituciones de apoyo."]]
Debilidades	["El intermediario define el precio.", "Falta costeo completo de leche, queso y mano de obra.", "Transformación en la vivienda y refrigeración compartida.", "Empaque actual en bolsa normal, sin marca ni información.", "Falta de moldes, prensa adecuada, nevera y capacitación.", "Pasturas insuficientes para vacas lecheras.", "Pocos bebederos, que deben trasladarse.", "No existen medidas preventivas estructuradas para los riesgos."]]
Amenazas	["Invierno prolongado y frío para vacas y terneros.", "Pendientes fuertes y zonas con remoción en masa.", "Parásitos y presencia de moscas.", "Accidentes durante ordeño, medicación y manejo de animales ariscos.", "Quemaduras por estufa de carbón, leche o suero caliente.", "Precio bajo impuesto por intermediarios.", "Riesgo sanitario por almacenamiento con otros alimentos.", "Aumento de costos de insumos, combustible y materiales."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Intermediario actual	Compra queso para revender; busca calidad a precio bajo.	Vereda; producto con destino Bogotá o Fusagasuga.	Volumen estable y margen de reventa.	Semanal.	Calidad, precio, disponibilidad y recogida en finca.	Compra directa en finca.
Consumidor final	Familias que consumen queso campesino.	Bogotá, Fusagasuga y territorio cercano.	Alimento fresco y artesanal.	Semanal u ocasional.	Sabor, frescura, confianza, origen y precio.	A través del intermediario.
Comprador local potencial	Familias, tiendas o vecinos.	Santo Domingo y Sumapaz	Producto cercano y disponible.	Semanal..	Calidad, confianza y presentación.	Venta directa/WhatsApp futuro.
Tienda o restaurante potencial	Establecimientos que requieren producto uniforme.	Sumapaz, Usme, Fusagasuga o Bogotá.	Abastecimiento regular.	Semanal o quincenal	Inocuidad, peso, empaque, precio y cumplimiento.	Acuerdo comercial
Comprador institucional potencial	Mercados campesinos, entidades o programas de alimentación..	Bogotá D.C.	Producto formalizado y trazable.	Segun convocatoria.	Registro, calidad, capacidad, empaque y soporte.	Convocatorias/asociación.
Cliente de productos futuros	Consumidores de yogur u otros derivados.	Mercados locales y urbanos.	Variedad y valor agregado.	Potencial.	Sabor, conservación, presentación y confianza.	Ferias, pedidos y alianzas.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Calidad y precio. El intermediario acepta el producto por su buena calidad, pero procura comprarlo al menor precio posible.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El queso se vende semanalmente sin dificultad, aunque el comprador establece la condición de precio.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediarios, familias, tiendas, restaurantes, mercados campesinos, compradores institucionales y consumidores de productos artesanales.
Evidencia Registrada	Venta semanal aproximada de 30 libras y recogida del queso directamente en la finca.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino de Sumapaz, leche de la propia finca, elaboración familiar y fuentes de agua protegidas.
Cambios recientes en la demanda	No se informaron cambios específicos. El productor identifica la necesidad de mejor presentación y un comercio que pague más.
Dificultades principales de venta	Intermediación, precio bajo, falta de marca y etiqueta, empaque básico, refrigeración insuficiente, capacitación e infraestructura.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Esposa y familia	Unidad familiar	Ordeño, elaboración y apoyo.	Sustento e ingresos.	Distribución de tareas y registros.	Continuidad del conocimiento campesino.	Definir funciones.
Comprador intermediario	Comercial	Compra semanal y transporte,	Margen de reventa.	Mantener entrega mientras se abren otros canales.	Consolidación de transporte.	Registrar precio y volumen.
Vecino con cerdos	Productor aliado	Retira el suero.	Alimento para animales.	Aprovechamiento permanente del subproducto.	Evita vertimiento del suero.	Registrar cantidad y condiciones.
Productores lecheros vecinos	Productores	Experiencia, leche, compras y mercado.	Aprendizaje y negociación.	Compras conjuntas y comercialización asociativa.	Mejor logística.	Crear grupo de trabajo.
Asociación campesina	Organizativo	Representación, formación y ventas.	Oferta y participación.	Marca o canal colectivo.	Buenas prácticas compartidas.	Explorar vinculación.
Instituciones de apoyo	Institucional	Capacitación, asistencia, equipos o financiación.	Resultados productivos y ambientales.	Plan de mejora	Ganadería regenerativa y protección hídrica.	Presentar necesidades.
Proveedores de empaque/equipos	Comercial	Moldes, prensa, nevera, etiquetas y utensilios.	Venta de equipos.	Cotizaciones y acompañamiento,	Equipos eficientes y durables.	Solicitar 2-3 cotizaciones.
Ferias/mercados campesinos	Comercial	Vitrina y clientes.	Producto de Sumapaz	Venta directa y degustación.	Círculo corto.	Preparar producto formal.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Intermediario actual.	Compra semanal de aproximadamente 30 libras.	Calidad y posibilidad de reventa.	Pagos y entregas por organizar.
Recompra	Comprador recurrente.	El producto sale con facilidad.	Calidad del queso.	Frecuencia semanal
Comentarios directos	Compradores.	El productor señala que el producto es reconocido como bueno.	Sabor y elaboración campesina..	Testimonios pendientes.
Producción continua	Familia y mercado.	Se procesan cerca de 20 litros diarios.	Sostener gastos familiares.	Registro productivo pendiente.
Encuesta/degustación formal	No realizada.	Pendiente.	Validar nuevos clientes y presentaciones,	No existe.
Carta de intención / feria	No reportada.	Abrir mejor comercio.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Derivado lácteo obtenido al calentar la leche, agregar cuajo, cortar la cuajada, retirar suero, salar y prensar alrededor de 24 horas.	Libra/unidad por definir.	Leche de vaca, cuajo, sal, calor, molde, prensa y bolsa.	Higiene del ordeño y proceso, control de temperatura, refrigeración exclusiva y cadena de frío.	Bolsa plástica normal; etiqueta pendiente.	Leche propia, elaboración campesina y sin conservantes añadidos según productor.
Yogur ocasional	Derivado lácteo elaborado de manera ocasional; proceso y fórmula no detallados.	Litro/envase pendiente.	Leche, cultivo u otros insumos pendientes.	Temperatura, higiene, refrigeración y vida útil.	Pendiente.	Producto artesanal futuro.
Leche cruda para transformación	Leche obtenida de cuatro vacas y destinada principalmente a queso.	Litro.	Vacas, agua, pasturas, mano de obra y ordeño.	Filtrado, recipientes limpios y transformación rápida.	Recipiente de ordeño; material pendiente.	Origen en la finca.
Suero lácteo	Subproducto líquido retirado durante la elaboración del queso.	Litro.	Leche procesada.	Entregar fresco, evitar vertimientos y recipientes contaminados.	Recipiente pendiente..	Aprovechado por vecino para cerdos.
Otros derivados futuros	Productos lácteos con valor agregado por definir.	Unidad/presentación.	Leche e insumos según producto.	Validación técnica, sanitaria, mercado y frío.	Marca futura.	Diversificación campesina.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche y queso	Producción diaria/lote.	1. Llevar las vacas al sitio de ordeño y realizar manejo previo.	Mañana y tarde; dos horas en la mañana reportadas.
Leche y queso	Pendiente de verificar	2. Ordeñar, recibir la leche y llevarla al área de transformación.	Diario.
Queso	Pendiente de verificar	3. Terminar de calentar la leche en estufa de carbón.	Tiempo pendiente.
Queso	Pendiente de verificar	4. Agregar cuajo y esperar formación de cuajada.	Pendiente.
Queso	Pendiente de verificar	5. Cortar la cuajada y retirar el suero.	Pendiente.
Queso	Pendiente de verificar	6. Agregar sal y colocar en molde/prensa.	Después del desuerado.
Queso	Pendiente de verificar	7. Prensar aproximadamente 24 horas.	24 horas.
Queso	Pendiente de verificar	8. Retirar, empacar en bolsa y refrigerar.	Al terminar el prensado.
Queso	Pendiente de verificar	9. Entregar semanalmente el comprador que recoge en la finca.	Semanal
Pendiente de verificar	Unidad	10. Limpiar utensilios, manejar suero y registrar producción.	Cada lote.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche	Aproximadamente 20 L/día	Diana	Cuatro vacas de la finca.	N/A	Agua, pasturas, estiércol y emisiones pecuarias	Mejorar pasturas, manejo regenerativo y	Producción declarada
Cuajo	1 litro dura cerca de 2 meses: Cuesta \$60.000,	Bimestral.	Proveedor pendiente.	Según ficha	Envase y posible vertimiento	Dosificar, almacenar según fabricante y gestionar envase.	Costo mensual equivalente aproximado: \$30.000.
Sal	1 kg dura cerca de 4 días, cometa 3.000-\$4.000.	Cada 4 días	Proveedor pendiente	N/A	Empaque y exceso de sal en vertimientos	Dosificar y mantener seca.	Costo promedio por kg: \$3.500.
Bolsas plásticas	Según libras/unidades vendidas	Semanal	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo plástico.	Migrar a empaque apto, rotulado y reciclable.	Actualmente bolsas normales.
Agua	Cantidad no medida.	Diaria	Aproximadamente 4 naceros.	N/A	Presión o contaminación de fuente.	Mantener aislamiento y medir usos	Disponibilidad permanente reportada.
Carbón/combustible de estufa	Cantidad y costo pendientes.	Diaria/por lote.	Proveedor pendiente.	N/A	Humo, ceniza y emisiones.	Ventilación, combustible seco y disposición de ceniza.	Estufa de carbón.
Combustible de guadaña	Deto ambigüe: se escucha "galón semanal" y también 6 galones semanal	Semanal, por verificar.	Proveedor pendiente.	Inflamable	Emisiones, derrame y ruido.	Almacenamiento seguro y mantenimiento.	Requiere confirmar cantidad.
Pasturas y alimentación bovina	Disponibilidad insuficiente.	Permanente	Finca/compras pendientes.	N/A	Compactación y uso de insumos	Mejoramiento de pasturas y rotación.	Limitante central.
Medicamentos veterinarios	Productos no especificados.	Según necesidad.	Proveedor veterinario.	Según producto.	Envases, residuos y retiro de leche	Plan sanitario y manejo profesional	Parásitos y moscas reportados.
Energía eléctrica	Consumo no informado; futura nevera y ordeño	Permanente	Red local	N/A	Consumo y riesgo eléctrica.	Equipo eficiente e instalación segura	Pendiente
Mano de obra familiar	Ordeño, queso, limpieza y finca,	Diaria	Familia	N/A	No aplica	Registrar horas y prevenir riesgos.	No está valorada completamente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 20 litros de leche al día, provenientes de cuatro vacas en producción.
Producción normal de referencia	Entre 4 y 5 libras diarias; promedio semanal declarado de aproximadamente 30 libras.
Capacidad mensual teórica	Aproximadamente 120 libras en un mes de cuatro semanas, si se mantiene la producción y venta semanal.
Producción máxima posible	No determinada. El productor indica que requeriría vacas de mayor rendimiento, mejor alimentación y pasturas suficientes.
Área / N° de habitaciones / lote	Cuatro vacas en producción. Inventario bovino total y extensión del predio pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Pasturas insuficientes, animales de rendimiento limitado, moldes, prensa, nevera, máquina de ordeño, capacitación, empaque y mercado.
Limitantes ambientales	Finca principalmente en lomas, esfuerzo del ganado, invierno, zonas de remoción en masa y necesidad de mantener fuentes hídricas protegidas.
Capacidad instalada	Vacas, ordeño manual, estufa de carbón, utensilios básicos, prensa actual, bolsas y refrigeración compartida.
Capacidad utilizada actual	Activa de forma diaria con venta semanal.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar pasturas, aumentar rendimiento animal, instalar apretaderos y bebederos, adquirir equipos higiénicos y abrir mercados de mejor precio antes de ampliar volumen.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Aproximadamente cuatro nacederos.con disponibilidad anual.	Uses no medidos y bebederos insuficientes.	Condiciona consumo animal y transformación.	Riesgo sanitario si no se protege o analiza.	Alla	Medir, analizar y ampliar bebederos.
Fuentes hídricas	Protegidas con cercas vivas, animales sin acceso directo.	Mantener caudal para vecinos aguas abajo.	Limita captación excesiva.	Protección territorial positiva.	Alta	Mantener aislamiento y monitoreo.
Suelo	Predio principalmente en lomas.	Pendiente, compactación y estabilidad.	Aumenta esfuerzo del ganado y reduce aprovechamiento	Menor producción y riesgo de erosión.	Alta	Rotación, cobertura y manejo regenerativo.
Pendiente/topografía	Mayor parte del terreno pendiente.	Zonas con remoción en masa.	Dificulta pastoreo, equipos y acceso,	Riesgo para animales e infraestructura.	Alta	Diagnóstico, drenajes y exclusión de zonas
Clima	Invierno fuerte y trio.	Afecta pasturas y terneros.	Disminuye confort y disponibilidad de alimento.	Menor rendimiento y riesgo sanitario.	Alta	Rafugio, manejo de terneras y reserves.
Biodiversidad	Entorno rural de paramo; detalle. pendiente	Expansión pecuara debe respetar áreas sensibles.	Condiciona ubicación y carga animal	Riesgo o beneficio según manejo.	Media	Ganaderia regenerativa y cercas vivas.
Uso de insumos	Cuajo, sal, carbón, combustible y veterinarios.	Costos, emisiones y residuos:	Afecta rentabilidad e impacto	Mayor huella y riesgos,	Media	Dosificar y registrar.
Manejo de residuos	Suero aprovechado por vecino; otros residuos no detallados.	Empaques, ceniza y envases pendientes.	Puede contaminar si se dispone mal	Oportunidad circular.	Media	Plan de separación y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias en leche, animates o suero	Sí	Media	Limpieza habitual no estandarizada.	Higiene, agua segura y control de lache.
Biológico	Parásitos, moscas y zoonosis	Sí	Media	Manejo veterinario no detallado,	Plas sanitario profesional.
Físico	Frio, lluvia y humedad	Sí	Alta	Cobertura de terneros con plástico.	Refugios, ropa y pausas.
Físico	Calor y vapor de la estufa/suero	Sí	Media	Experiencia cotidiana.	Guantes térmicos y ventilación,
Químico	Humo y gases de carbon	Sí	Alta	No informado.	Chimenea/ventilación y control del fungo
Químico	Combustible de guadaña	Sí	Media	Ueo habitual	Almacenamiento y EPP.
Biomecánico	Ordeño manual y movimientos repetitivos	Sí	Alta	No informado.	Pausas, técnica y maquina de ordeño
Biomecánico	Levantamiento de cargas y animales	Sí	Media	Experiencia familiar.	Ayudas y trabajo en equipo.
Mecánico	Guadaña, herramientas y prensa	Sí	Media	No informado.	Mantenimiento, guardas y capacitación
Locativo	Lomas, barro y remoción en masa	Sí	Alta	Mantenimiento básico..	Rutas seguras y exclusión de zonas
Animal	Golpes, patadas y atrapamientos	Sí	Media	Manejo directo animales ariscos en ocasiones	Apretaderos y corral seguro.
Eléctrico	Futura nevera y maquina de ardeño	Sí	Baja	Instalación no evaluada	Revisión eléctrica y puesta a tierra
Tránsito	Desplazamientos y transporte de insumes/producto	Sí	Baja	Comprador recoge en finca	Pian vial y carga segura

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Instalar dos apretaderos o corrales individuales para manejo.	Golpes, patadas y atrapamientos.	Gonzalo/familia.	0-6 meses.	Fotos y revisión.
Usar botas, guantes impermeables y guantes térmicos.	Biológico, químico y quemaduras.	Familia.	Cada jornada.	Lista.
Mejorar ventilación y salida de humo de la estufa.	Humo, gases y calor.	Gonzalo.	0-3 meses.	Inspección.
Evitar introducir repetidamente manos en suero caliente y luego agua fría.	Quemaduras y afectación por contraste térmico.	Responsable del queso.	Cada lote.	Observación.
Revisar guadaña, prensa, utensilios, cables y superficies.	Mecánico y eléctrico.	Gonzalo.	Antes de usar.	Checklist.
Señalizar o excluir zonas de remoción en masa y suelo inestable.	Caidas y deslizamientos.	Familia/técnico.	Permanente.	Mapa/fotos.
Mantener botiquín, extintor y teléfonos de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Lista.
Registrar incidentes, quemaduras, patadas o caídas.	Seguimiento	Gonzalo.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Capacitar en ordeño higiénico, manejo de animales y alimentos.	Todos.	Institución/familia.	Semestral	Certificado.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Venta al intermediario en la finca..	Gonzalo/familia..	Semanal.
WhatsApp/llamadas	No	No reportado; potencial para pedidos directos.	Por definir.	Por implementar.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
Ferias campesinas	No	Canal potencial.	Familia/asociación.	Por gestionar.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	El intermediario lleva hacia Bogotá o Fusagasugá; destino exacto pendiente.	Intermediario.	Semanal.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No reportada; oportunidad con productores lecheros.	Por definir.	Pendiente.
Otro	Sí	Recogida del producto en la finca.	Comprador.	Semanal.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino-libra	4000	4000	4000	Pendiente de comparar.	Comprador recoge en finca.	8000	Precio condicionado por el intermediano.
Yogur ocasional	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Refrigeración y envase,	Pendiente de verificar	No se informo producción regular,
Suero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Vecino la recoge o recibe	Pendiente de verificar	Aprovechamiento circular.

Observaciones del formato: Costeo preliminar: Con 30 libras semanales vendidas a \$8.000, el ingreso bruto es de \$240.000 por semana. Con el costo estimado de \$4.000 por libra, el costo sería \$120.000 y el excedente bruto \$120.000. Esta cifra no debe considerarse utilidad neta hasta incluir leche, alimentación animal, mano de obra, carbón, combustible, bolsas, agua, sanidad, mantenimiento, pérdidas y depreciación.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Referencia: 120 libras en mes de 4 semanas.	8000	960000	Pendiente de verificar.	Intermediario en finca.
Costo declarado del queso	120 libras x \$4.000.	4000	480000	No aplica.	Cálculo interno.
Excedente bruto preliminar	Diferencia entre ingreso y costo declarado.	Pendiente de verificar	480000	No aplica.	Pendiente de costeo completo.
Yogur/otros derivados	Producción ocasional o futura.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente..	Futuro mercado.

Observaciones del formato: Verificación de rendimiento: La entrevista relaciona 20 litros diarios, entre 4 y 5 libras de queso al día y aproximadamente 30 libras semanales. Se recomienda pesar la leche y el queso por lote para confirmar el rendimiento real, las mermas y el volumen de suero.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Intermediario actual	Cumplir cantidad y calidad, registrar acuerdos y solicitar retroalimentación.	Llamada/contacto directo.	Semanal	Gonzalo.
Cliente local futuro	Ofrecer producto identificado, fresco y con peso uniforme.	WhatsApp/venta directa.	Semanal	Familia.
Tienda o restaurante	Muestra, ficha técnica, precio y calendario.	Visita/WhatsApp.	Quincenal.	Responsable comercial
Consumidor final	Etiqueta, historia de la finca y conservación.	Redes/QR futuro.	Cada compra.	Familia.
Comprador institucional	Portafolio, registros y capacidad.	Correo/reunión.	Según convocatoria.	Asociación/familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Qusso campesino	Comprador recoge en finca.	Semanal	Vehiculo del comprador.	Producto refrigerado, limpio, identificado y protegido.	Aproximadamente 30 lb/semana.	No informado.	Gonzalo/comprador.
Queso para venta directa futura	WhatsApp/feria.	Mismo dia o fecha pactada.	Transporte propio o aliado.	Cadena de frío y empaque apto	Según nevera.	Pendiente,	Familia.
Yogur futuro	Pedido	Entrega rápida.	Transporte refrigerado.	Temperatura y envase seguro	Pendiente.	Pendiente.	Familia/aliado.
Insumos	Proveedor a finca	Según compra.	Vehiculo o transporte contratado.	Cuajo, sal y bolsas protegidos.	Según inventario	Pendiente.	Gonzalo:

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Finca, productor, vereda, contacto y producto.	Gonzalo.	Etiqueta/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Vacas	Identificación, parto, producción y tratamientos.	Familia.	Cuaderno/hoja digital	Diaria/evento.	Registro.
Ordeño	Fecha, litros, responsable y novedades.	Responsable de ordeño.	Pianilla.	Cada ordeño.	Registro.
Lote de queso	Fecha, litros usados, cuajo, sal, libras y suero.	Responsable del queso.	Código de lote	Cada late.	Ficha.
Refrigeración	Temperatura, ubicación y tiempo.	Familia	Termómetro/planilla.	Diaria.	Registro.
Venta	Libras, precio, comprador y pago.	Gonzalo.	Base simple.	Semanal	Recibo.
Sanidad	Medicamentos y retiro de leche.	Responsable ganadero.	Ficha por animal	Cada evento.	Registro veterinario.
Ambiental	Suero aprovechado, agus, combustible y manejo de fuentes.	Familia.	Planilla/fotos.	Mensual.	Evidencia.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Transformación	Moiges en acero inoxidable o material apto.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Lavables, resistentes y de tamaño uniforme.	Proyecto/propies
Transformación	Prensa para cursa.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Presión controlada, limpieza y seguridad.	Proyecto/propies.
Cadena de frio	Nevera exclusiva para lácteos	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad, termómetro, eficiencia y garantía	Financiación/apoyo.
Ordeño	Máquina de ordeña.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad para 4 más vacas, limpieza y energía.	Proyecto/financiación.
Manejo animal	Apretaderos o corrales individuales.	Pendiente de verificar	2	Pendiente de verificar	Seguridad, resistencia y bienestar animal	Apoyo/propios
Empaque	Bolsas aptas, etiquetas y diseño de marca.	Pendiente de verificar	Lote inicial.	Pendiente de verificar	Información, contacto, conservación y Lote	Recursos propios/apoyo,
Higiene	Mesa, olla, utensilios y recipientes aptos para alimentos	Pendiente de verificar	KIL	Pendiente de verificar	Superficies lavables y uso exclusivo.	Proyecto.
Pasturas	Semillas, enmiendas y manejo regenerativo.	Pendiente de verificar	Según area.	Pendiente de verificar	Diagnóstico y rotación.	Proyecto ambiental.
Cercas/agua	Postes, alambre, manguera y bebederos adicionales	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	No afectar nacederos y permitir rotación.	Proyecto/propios
Seguridad	Guantes térmicos, impermeables, botas, extintor y botiquín.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Tallas y reposición	Recursos propios

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Cuajo	1 litro de \$60.000 dura aproximadamente 2 meses.	30000	Confirmar dosis y duración.
Sal	1 kg cada 4 días, entre \$3.000 y \$4.000.	26000	Cálculo preliminar.
Bolsas	Empaque actual.	Pendiente de verificar	Registrar por unidad.
Carbón	Calentamiento de la leche.	Pendiente de verificar	Registrar cantidad y costo.
Combustible de guadaña	Mantenimiento de potreros.	Pendiente de verificar	Confirmar galones.
Alimentación / pasturas	Producción y compra de alimento..	Pendiente de verificar	Limitante principal.
Sanidad bovina	Parásitos, moscas y medicamentos.	Pendiente de verificar	Registrar retiro de leche..
Mano de obra	Ordeño, queso y finca.	Pendiente de verificar	Debe registrarse por horas.
Agua y energía	Producciónlimpieza , y refrigeración.	Pendiente de verificar	Fuentes propias y red.
Mantenimiento	Cercas, bebederos, prensa, estufa y herramientas.	Pendiente de verificar	Crear fondo.
Ingresos	30 lb/semana x \$8.000.	960000	Referencia preliminar.
Utilidad	No se puede confirmar.	480000	Faltan costos completos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 th/semana y registrar variación.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 th/semana y registrar variación.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 lb/semana y registrar variación.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Usar como línea base 30 th/semana y registrar variación.

Observaciones del formato: Línea base sugerida: Durante al menos tres meses registrar diariamente litros ordeñados, libras obtenidas, cuajo, sal, carbón, bolsas, horas de trabajo, combustible, tratamientos, pérdidas y ventas. Con esta información se podrá construir el flujo real y revisar si el precio de \$8.000 por libra cubre todos los costos.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuentes de agua	Aproximadamente 4 nacederos protegidos.	Caudal no medido.	5	Medir y mantener cercas vivas.
Agua en ordeño/queso	Uso diario no registrado.	Pendiente.	4	Litros de agua por libra de queso.
Agua para bovinos	Pocos bebederos que se trasladan.	Pendiente.	4	Instalar bebederos y evitar desperdicio:
Suero	Se entrega a vecino para cerdos.	Litros pendientes.	5	Registrar 100% del aprovechamiento.
Carbón	Estufa usada en transformación.	Pendiente.	5	Medir y mejorar eficiencia/ventilación.
Combustible	Guadaña para potreros.	Dato pendiente.	4	Registrar galones y mantenimiento.
Energía	Futura nevera y ordeño; consumo actual no informado.	Pendiente.	3	Elegir equipos eficientes.
Empaques	Bolsas plasticas normales.	Pendiente.	3	Empaque apto y menor impacto.
Transporte	Comprador recoge en finca.	Viajes pendientes.	3	Consolidar carga y registrar.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua de proceso	Litros usados por lote.	No medido.	Linea base en 3 meses.	Cada lote.	Familia.	Planilla.
Agua animal	Consumo y pérdidas en bebederos.	No medido.	Reducir fugas.	Semanal.	Gonzalo:	Registro.
Nacederos	Protección, caudal y novedades.	4 protegidos.	Mantener 100%	Trimestral.	Familia.	Fotos.
Carbón	Kg por lote.	No medido.	Linea base y reducción.	Cada lote.	Responsable del queso.	Registro.
Combustible	Galones de guadaña.	Dato ambiguo.	Registrar 100%.	Semanal.	Gonzalo:	Recibos
Suero	Litros entregados.	No medido.	Aprovechar 100%.	Cada lote.	Familia/vecino.	Planilla.
Empaques	Bolsas por libra/unidad.	No medido.	Controlar y mejorar	Semanal.	Ventas,	Conteo.
Huella de carbono	Carbon, combustible, energia, bovinos y transporte.	Sin cálculo.	Estimación a 6 meses.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero lácteo	Pendiente de medir.	Se lo lleva un vecino para alimentar cerdos.	Registrar, almacenar limpio y entregar rápidamente.	Producción porcina vecina,	Familia/vecino.
Estiércol bovino	No cuantificado.	No se informo manejo.	Compostaje o fertilización planificada.	Pasturas/abona.	Gonzalo.
Ceniza de carbón	Pendiente.	No informado.	Enfriar, separar y evaluar uso seguro.	Disposición o uso técnico.	Responsable de proceso.
Bolsas y empaques	Según producción.	Bolsa normal para queso.	Usar empaque apto, reciclable y con información.	Cliente/reciclaje.	Ventas.
Envase de cuajo	Uno cada 2 meses.	No informado..	Lavar solo si la ficha lo permite y entregar a ruta adecuada.	Gestor/reciclaje.	Familia
Residuos de sal/insumos	Bajo volumen.	No informado.	Separar y reciclar envases.	Ruta de aprovechamiento.	Familia.
Agua de limpieza	No medida.	Sigue por sistema no descrito,	Evitar vertimientos con grasa, leche o químicos.	Sistema a verificar.	Familia.

Conclusion:

Resumen: El suero es la práctica circular más clara.

Accion: Medir todos los flujos y evitar descargas.

Area: Plan ambiental.

Responsable: Gonzalo.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección de nacederos	Aproximadamente cuatro nacederos aislados.	Fortaleza	5	Mantener y monitorear.	Fotos
Agua	Eficiencia	Pocos bebederos móviles y usos no medidos.	Intermedio.	3	Ampliar y medir.	Planilla
Suelo	Pendiente y estabilidad	Lomas y remoción en masa.	Riesgo	2	Diagnóstico y cobertura.	Informe.
Pasturas	Cantidad y disponibilidad	Insuficientes para vacas lecheras.	Débil.	2	Plan regenerativo.	Registro.
Biodiversidad	Cercas vivas/enfoque	Interés en ganadería regenerativa.	En transición.	3	Implementar gradual	Plan
Residuos	Suero aprovechado	Se entrega a vecino.	Fortaleza.	5	Medir.	Registro.
Energía	Estufa de carbón	Emisiones no medidas.	Débil	2	Mejorar eficiencia.	Registro.
Inocuidad	Área y cadena de frío	Proceso en vivienda y nevera compartida.	Débil.	1	Área/equipo exclusivos.	Checklist.
Cooperación	Relación con vecino y comprador	Existen alianzas básicas	Intermedio.	3	Ampliar red	Acuerdos.
Trazabilidad	Registros	No consolidados.	Débil	1	Registrar lotes.	Planilla.
SST	Prevención	No hay acciones formales.	Débil.	1	Plan hástico.	Listas

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 28 de 55 puntos. Se destacan la protección de nacederos y el aprovechamiento del suero. Las brechas principales son inocuidad, trazabilidad, seguridad laboral, pasturas, estabilidad del suelo y emisiones de la estufa de carbón.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua de proCESO	Medir y aplicar protocolo de limpieza	Alta	0-3 meses	Familia	Planilla/recipientes	Litro queso	Registro
Pasturas deficientes	Diseñar manejo regenerativo y rotación,	Alta	0-12 meses	Gonzalo/técnico	Semillas/cercos	Área mejorada	Fotos
Remoción en masa	Identificar y excluir zonas inestables.	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Visita/señalización	Zonas delimitadas	Mapa
Humo de carbón	Mejorar ventilación y medir consumo.	Alta	0-6 meses	Gonzalo	Adecuación	kg/lote	Registro
Suero	Medir y asegurar aprovechamiento.	Media	Inmediato	Familia	Recipientes	aprovechado	Planilla
Bolsas	Migrar a empaque apto y rotulado.	Media	0-6 meses	Familia	Proveedor/diseño	producto rotulado	Muestras
Fuentes hídricas	Mantener cercas vivas y monitoreo.	Alta	Permanente	Familia	Postes/plantos	4 nacederos protegidos.	Fotos
Medicamentos	Registrar y respetar retiro de leche	Alta	Inmediata	Gonzalo/veterinario	Fichas	100% registrado	Registro

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno prolongado	Afecta a animales, terneros y pasturas.	Alto	Refugios, reservas de alimento y drenaje.
Frío	Los terneros requieren protección; se usa plástico.	Medio-Alto	Espacio seco y protegido, sin riesgo de asfixia o humedad.
Remoción en masa	Existen partes de la finca con inestabilidad.	Alto	Evaluación técnica, exclusión y manejo de aguas.
Pendiente	Ganado gasta más energía buscando alimento.	Alto	Potrerros, bebederos y alimento mejor distribuidos.
Sequía	No se ha secado el nacedero, pero debe prevenirse.	Medio	Monitorear caudal y evitar sobrecarga.
Variación de pasturas	La dieta es insuficiente para vacas lecheras.	Alto	Diversificar forraje y planificar reservas.
Conclusión	El crecimiento debe ajustarse a pasturas, estabilidad del suelo y agua.	Alto	Revisión estacional.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche	Pasturas insuficientes o sanidad	Menos queso e ingreso.	Alto	Plan alimentario y registros.	Ajustar dieta y revisar animales.
Comercial	Precio bajo	Dependencia del intermediario.	Margen reducido.	Alto	Abrir canales y marca.	Negociar/venta directa.
Sanitario	Contaminación del queso	Area, utensilios o refrigeración compartida.	Enfermedad y pérdida de confianza	Alto	Buenas prácticas y frío exclusivo.	Retirar late y corregir.
Financiero	Costos desconocidos	No se registra mano de obra ni todos los insumos.	Venta a pérdida.	Alto	Costeo por libra.	Ajustar precio.
SST	Patada o atrapamiento	Animales artscos y sin apretadero.	Lesión grave.	Alto	Corrales y manejo seguro.	Primeros auxilios.
SST	Quemadura	Estufa, leche y suero caliente.	Lesión.	Alto	EPP y herramientas.	Enfriar y atender.
Ambiental	Remoción en masa	Pendiente, lluvia y drenaje.	Daño a suelo e infraestructura	Alto	Diagnostico y exclusión.	Evacuar/reportar
Ambiental	Contaminación de agua	Vertimientos e acceso no controlado.	Afectación comunitaria.	Alto	Protección y manejo de aguas.	Contener y corregir.
Logístico	Daño de producto	Falta de cadena de frío.	Pérdida y devolución	Alto	Nevera, temperatura y entrega.	Aistar lote
Organizativo	Sobrecarga familiar	Pocas personas y trabajo diario.	Agotamiento y fallas.	Media	Distribuir tareas y equipos.	Reducir producción temporal.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, datos y coordenadas.	Identidad	Gonzalo	0-1 mes	DocumentoS/GPS	Ficha completa	Soportes
Registrar leche, queso, insumos y ventas.	Productive/financiero	Familia	Inmediato	Cuaderno/bascula	3 meses de datos	Planillas
Medir rendimiento por lote.	Calidad	Responsable del queso	Inmediato	Báscula/recipientes.	Lib confirmado	Registro
Cotizar nevera, moldes y prensa.	Inversión	Gonzalo	0-2 meses	Proveedores	2-3 apciones	Cotizaciones
Adecuar área higiénica y cadena de frio.	Inocuidad	Familia/técnico	0-9 meses	Obra/equipos	Proceso separado	Fotos
Instalar apretaderos.	SST/animal	Gonzalo	0-6 meses	Materiales	Manejo seguro	Fotos
Diseñar marca y empaque.	Comercial	Familia/apoyo	0-6 meses	Diseño/etiquetas	Producto identificado	Muestra
Abrir dos canales de venta..	Comercial	Familia asociación	3-9 meses	Portafolio/muestras	Mejor precio	Ventas
Implementer plan de pasturas.	Ambiental/productivo	Gonzalo/técnico	0-12 meses	Cercas/semillas	Mejor dieta	Fotos
Revisar zonas de remoción en masa.	Ambiental	Tecnico/familia	0-3 meses	Visita	Mapa de riesgo	Informe

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros de leche/día	Registrar 100%	Diaria	Familia	Planilta
Rendimiento	Litros por libra de queso	Calcular por late.	Cada lote	Responsable queso	Ficha
Ventas	Libras y precio por comprador	Registrar 100%	Semanal	Gonzalo	Base
Financiera	Costo total por libra	Calcular en 3 meses.	Mensual	Familia	Costeo
Calidad	Lotes con identificación:	100%.	Cada lote	Familia	Etiqueta
Frio	Temperatura de almacenamiento.	Registro diario.	Diaria	Responsable	Planilla
Sanidad	Tratamientos y retiro de leche	100% registrados.	Por evento	Gonzalo	Ficha animal
SST	Incidentes y accidentes	Cero graves registrar 100%.	Mensual	Familia	Cuaderno
Agua	Nacederos protegidos	Mantener los 4 reportados.	Trimestral	Familia	Fotos
Circularidad	Litros de suero aprovechados	100%.	Cada lote	Familia	Registro
Comercial	Nuevos canales activos	Al menos 2.	Semestral	Familia	Ventas
Ambiental	Area con maneja regenerativa	Linea base y aumento.	Semestral	Gonzalo	Mapa/fotos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar vacas de alto rendimiento	Más leche y queso.	Más oferta.	Alta inversión y alimentación..	Mayor presión sobre pasturas y agua.	Solo con capacidad del predio.
Mejorar pasturas	Mayor producción y bienestar.	Mayor regularidad.	Costo inicial y posible ahorro.	Beneficio si es regenerativo.	Plan técnico y rotación.
Adquirir nevera exclusiva	Mejora conservación.	Permite nuevos clientes.	Inversión y energía.	Mayor consumo eléctrico.	Equipo eficiente y capacidad correcta.
Crear marca y empaque	Estandariza presentación.	Mejora reconocimiento.	Costo por unidad.	Mas residuos de empaque,	Material apto y reciclable.
Vender directamente	Exige atención y logística.	Mejor precio potencial.	Mayor margen y nuevos costos.	Mas transporte si no se consolida.	Rutas y pedidos programados.
Adquirir máquina de ordeño	Aumenta eficiencia y reduce esfuerzo.	Mejora regulandad.	Inversion, energia y mantenimiento.	Consumo de agua/energía.	Protocolo de lavado.
Instalar apretaderos	Facilita manejo.	Mejora continuidad.	Inversión.	Uso de materiales.	Diseño seguro.
Ampliar producción sin fría	Más volumen inmediato.	Riesgo de pérdida y quejas.	Pérdidas posibles.	Más recursos y residuos.	No ampliar antes de mejorar cadena.
Implementar ganadería regenerativa	Mejora suelo y pasturas a mediano plazo.	Diferencial territorial.	Costo y retorno gradual.	Beneficio ambiental.	Indicadores y asistencia técnica.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Escritura oficial del nombre Finca El Tiber o El Tiber. Nombre completo, documento, teléfono, correo, RUT y composición de la unidad familiar. Dirección, extensión, altitud, uso del suelo y coordenadas del predio. Inventario bovino total, razas, edades, etapa de lactancia y producción individual. Confirmar que las cuatro vacas producen en conjunto 20 litros diarios. Producción exacta de 4-5 libras diarias y 30 libras semanales. Rendimiento en litros de leche por libra de queso y cantidad de suero por lote. Peso y presentación exacta del queso vendido como "libra". Días de producción, periodos de baja lactancia y estacionalidad. Precio, forma de pago, identidad del intermediario y destino final del producto. Costos de alimentación, pasturas, medicamentos, carbón, bolsas, transporte, agua, energía y mantenimiento. Cantidad exacta de combustible de guadaña: un galón o cinco galones semanales. Tipo de carbón, cantidad por lote, ventilación y manejo de cenizas. Material de ollas, recipientes, moldes, prensa y utensilios actuales. Condiciones de la vivienda y del área usada para procesar alimentos. Temperatura y capacidad de la nevera compartida y tiempo de conservación. Calidad microbiológica y fisicoquímica del agua y de la leche. Plan sanitario bovino, medicamentos, periodos de retiro y manejo de moscas/parásitos. Número, estado y caudal de nacederos, bebederos y conducciones. Ubicación y extensión de zonas con remoción en masa. Cotizaciones de moldes, prensa, nevera, máquina de ordeño, apretaderos, cercas y empaques. Soportes de capacitaciones y plan de ganadería regenerativa. CONCLUSIÓN GENERAL La Finca El Tiber es una unidad familiar de ganadería lechera y transformación artesanal que procesa cerca de 20 litros diarios provenientes de cuatro vacas y comercializa aproximadamente 30 libras de queso campesino por semana. Su principal fortaleza es la calidad reconocida del producto y su elaboración directa con leche de la finca, sin conservantes añadidos según la declaración del productor. También presenta prácticas ambientales valiosas: cuatro nacederos protegidos, exclusión del ganado de las fuentes y aprovechamiento del suero por un vecino. Sin embargo, la unidad depende de un intermediario que fija el precio en \$8.000 por libra, no cuenta con costeo completo y procesa el queso en la vivienda con refrigeración compartida. Las prioridades son registrar la producción y los costos, adquirir nevera exclusiva, moldes y prensa adecuados, mejorar la higiene y trazabilidad, instalar apretaderos, fortalecer las pasturas y abrir mercados que reconozcan el valor del producto. La ampliación del número de vacas o del volumen transformado debe realizarse únicamente después de verificar la capacidad de las pasturas, el agua, la estabilidad del terreno, la cadena de frío y la demanda. PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO 1. Registrar durante tres meses litros, libras de queso, insumos, horas y ventas. 2. Confirmar el costo real por libra y negociar el precio con información. 3. Adquirir una nevera exclusiva y controlar la temperatura. 4. Mejorar moldes, prensa, utensilios y área de transformación. 6. Instalar dos apretaderos para manejar el ganado con seguridad. 5. Diseñar marca, etiqueta y empaque apto para alimentos. 7. Mejorar pasturas y rotación mediante un plan regenerativo. 8. Ampliar bebederos sin afectar los cuatro nacederos protegidos. 9. Implementar plan sanitario, periodos de retiro y trazabilidad por vaca. 10. Abrir venta directa, ferias o alianzas para obtener mejor precio. Fuente: transcripción de entrevista a Gonzalo Romero y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.